

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কম্পোজিটিং (Compositing) কী?**

উত্তর : কম্পোজিটিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন উৎস থেকে আসা আলাদা আলাদা ভিজুয়াল এলিমেন্ট (যেমন : ভিডিও ক্লিপ, স্থির ছবি, 3D অ্যানিমেশন, টেক্সট এবং ইফেক্টস) একসাথে যুক্ত করে একটি চূড়ান্ত এবং একক দৃশ্য তৈরি করা হয়।

***** ২। লেয়ারিং (Layering) ও মাস্কিং (Masking) কী?**

উত্তর : লেয়ারিং : লেয়ারিং হলো একটির ওপর আরেকটি উপাদান (যেমন : ছবি, ভিডিও, টেক্সট) স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য তৈরি করার পদ্ধতি। এটি ডিজিটাল ডিজাইন এবং ভিডিও এডিটিংয়ের সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

মাস্কিং : মাস্কিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো লেয়ারের (ছবি বা ভিডিও) একটি নির্দিষ্ট অংশকে দৃশ্যমান রাখা হয় এবং বাকি অংশকে লুকিয়ে ফেলা হয়।

*** ৩। পেসিং কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : ভিডিও এর প্রতিটি ক্লিপের দৈর্ঘ্য, ট্রানজিশন এবং মিউজিকের তালের সমন্বয়ে দর্শককে যে মানসিক গতির অনুভূতি দেওয়া হয়, তাকেই পেসিং বলে।

যেমন :

i) ফাস্ট পেসিং : দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তন (যেমন : অ্যাকশন সিন বা প্রোমো ভিডিও)।

ii) স্লো পেসিং : দীর্ঘক্ষণ একটি দৃশ্য স্থায়ী রাখা (যেমন : ডকুমেন্টারি বা টিউটোরিয়াল)।

*** ৪। VFX কী?

উত্তর : VFX-এর পূর্ণরূপ হলো Visual Effects (ভিজুয়াল ইফেক্টস)। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভিডিও শ্যুটিংয়ের সময় যা ধারণ করা সম্ভব হয়নি বা যা বাস্তবে করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল, তা ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে ভিডিওতে যুক্ত করা হয়।

*** ৫। ব্লু বা গ্রীন স্ক্রিন কম্পোজিটিং কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : ব্লু বা গ্রীন স্ক্রিন কম্পোজিটিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ভিডিও এর সাবজেক্টকে একটি উজ্জ্বল একরঙা (সবুজ বা নীল) পর্দার সামনে রেখে শ্যুট করা হয় এবং পরবর্তীতে এডিটিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট রঙটি মুছে ফেলে সেখানে অন্য কোনো ছবি বা ভিডিও বসিয়ে দেওয়া হয়। ইহাকে Chroma Keying-ও বলা হয়।

*** ৬। পার্টিকেল ইফেক্টস (Particle Effects) কী?**

উত্তর : পার্টিকেল ইফেক্টস হলো এমন একটি গ্রাফিক টেকনিক যেখানে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি বা অবজেক্ট ব্যবহার করে কোনো প্রাকৃতিক বা কাল্পনিক প্রবাহ তৈরি করা হয়। এই ক্ষুদ্র কণাগুলো যখন একটি দল হিসেবে কাজ করে, তখন তারা ধোঁয়া, আগুন, বৃষ্টি বা তুষারপাতের মতো জটিল দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। লেয়ারিং ও মাস্কিং এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : লেয়ারিং এর ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো :

i) ভিডিও কম্পোজিটিং : এটি লেয়ারিংয়ের সবচেয়ে বড় ব্যবহার।

অনেকগুলো আলাদা উপাদানকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য তৈরি করা হয়।

ii) মোশন গ্রাফিক্স এবং টাইপোগ্রাফি : ভিডিও এর ওপর যখন কোনো লেখা বা নাম (Lower Third) অ্যানিমেট হয়, তখন লেয়ারিং ব্যবহার করা হয়।

iii) গ্রিন স্ক্রিন বা ব্লু স্ক্রিন রিমুভাল : Chroma Keying পদ্ধতিতে লেয়ারিং অপরিহার্য।

iv) কালার গ্রেডিং ও মাস্কিং : কোনো ভিডিও এর নির্দিষ্ট অংশের রঙ পরিবর্তন বা কোনো অংশ ঢেকে দেওয়ার জন্য লেয়ারিং লাগে।

মাস্কিং এর ব্যবহার :

i) ভিডিও এর নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করা : ভিডিও এর কোনো ফ্রেম থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশকে কেটে বের করে আনার জন্য মাস্কিং ব্যবহৃত হয়।

ii) টেক্সট ও অবজেক্ট রিভিল অ্যানিমেশন : কোনো অদৃশ্য দেয়ালের আড়াল থেকে লেখা বা ছবি বেরিয়ে আসছে-এমন ইফেক্ট তৈরিতে মাস্কিং অপরিহার্য।

iii) ভিডিও এর ভেতর ভিডিও দেখানো : যখন স্ক্রিনের এক কোণায় নিজেকে ছোট করে বা গোল বৃত্তের ভেতর দেখাতে চান, তখন মাস্কিং ব্যবহার করা হয়।

iv) ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল ও রোটোস্কোপিং : যেখানে গ্রিন স্ক্রিন নেই, সেখানে কোনো ব্যক্তিকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করার জন্য ফ্রেম ধরে ধরে মাস্কিং করা হয়, যাকে রোটোস্কোপিং বলে।

v) মাল্টিপল ক্লোন বা ডাবল রোল তৈরি : একই ফ্রেমে একজন মানুষকে একাধিকবার দেখানোর জন্য মাস্কিং ব্যবহার করা হয়।

vi) কালার কারেকশন ও ইফেক্ট কন্ট্রোল : পুরো ভিডিও এর রঙ পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অংশের রঙ পরিবর্তনের জন্য মাস্কিং লাগে।

*** ২। পেসিং এর উপাদানগুলো সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : নিচে পেসিংয়ের প্রধান উপাদানগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১) শট লেন্থ (Shot Length) : একটি নির্দিষ্ট দৃশ্য বা ক্লিপ স্ক্রিনে কতক্ষণ স্থায়ী হবে, তা-ই হলো শট লেন্থ।

i) ফাস্ট পেসিং : ছোট ছোট শট (1-2 সেকেন্ড) ব্যবহার করলে ভিডিও এর গতি বেড়ে যায়, যা প্রমোশনাল ভিডিও এর জন্য কার্যকর।

ii) স্লো পেসিং : দীর্ঘ শট (5-10 সেকেন্ড বা তার বেশি) দর্শককে বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার সময় দেয়, যা আপনার লেকচার ভিডিও এর জন্য প্রয়োজন।

২) কাটিং রেট (Cutting Rate) : ভিডিও এর ক্লিপগুলো কত ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে বা কত দ্রুত 'কাট' করা হচ্ছে, তাকে কাটিং রেট বলে। ড্রামাটিক বা অ্যাকশন দৃশ্যে কাটিং রেট বেশি থাকে, আর শান্ত বা ব্যাখ্যামূলক দৃশ্যে কাটিং রেট কম থাকে।

৩) মিউজিক এবং রিদম (Music Rhythm) : ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের তালের সাথে ভিডিও এর কাটিং মেলানো পেসিংয়ের একটি বড় অংশ।

৪) ট্রানজিশন (Transitions) : একটি দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাওয়ার ধরণ পেসিং নিয়ন্ত্রণ করে।

i) Hard Cut : সরাসরি দৃশ্য পরিবর্তন করে গতি বজায় রাখে।

ii) Dissolve/Fade : ধীরগতির বা স্মুথ পেসিং তৈরি করে, যা সাধারণত বিষয়ের পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৫) মুভমেন্ট (Movement) : এটি দুই ধরনের হতে পারে—ক্যামেরার মুভমেন্ট এবং ফ্রেমের ভেতরের বস্তুর মুভমেন্ট। খুব দ্রুত নড়াচড়া করা বস্তু বা দ্রুত জুম-ইন/আউট ভিডিও এর পেসিংকে দ্রুত করে তোলে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কালার কারেকশন ও গ্রেডিং টেকনিক বর্ণনা কর।

উত্তর :

১) কালার কারেকশন (Color Correction) : এটি হলো ভিডিও এডিটিংয়ের প্রাথমিক ধাপ। এর মূল লক্ষ্য হলো ফুটেজটিকে বাস্তবসম্মত এবং ত্রুটিমুক্ত করা।

i) এক্সপোজার ঠিক করা (Exposure) : ভিডিওটি খুব বেশি উজ্জ্বল বা অন্ধকার হলে তার ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্ট অ্যাডজাস্ট করা।

ii) হোয়াইট ব্যালেন্স (White Balance) : ভিডিও এর সাদা অংশ যেন প্রকৃত সাদা দেখায় তা নিশ্চিত করা। অনেক সময় কৃত্রিম আলোতে ভিডিও করলে হলদে বা নীলচে ভাব চলে আসে, যা এখানে ঠিক করা হয়।

iii) ন্যাচারাল স্যাচুরেশন : ভিডিও এর রঙগুলো যাতে খুব বেশি ফ্যাকাশে বা খুব বেশি উজ্জ্বল না লাগে, তার ভারসাম্য বজায় রাখা।

iv) স্কিন টোন ঠিক করা : মানুষের গায়ের রঙ যাতে স্বাভাবিক দেখায় সেদিকে নজর দেওয়া।

২) কালার গ্রেডিং (Color Grading) : কালার কারেকশন শেষ হওয়ার পর গ্রেডিং শুরু হয়। এটি মূলত একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভিডিওতে একটি নির্দিষ্ট 'লুক' বা 'মুড' তৈরি করা হয়।

i) কালার প্যালেট নির্বাচন : ভিডিও এর থিম অনুযায়ী রঙ নির্বাচন করা। যেমন- টেকনিক্যাল ভিডিও এর জন্য ক্লিন এবং ব্রাইট লুক, আর ড্রামাটিক ভিডিও এর জন্য ওয়ার্ম বা কোল্ড লুক।

ii) LUTs (Look Up Tables) ব্যবহার : আগে থেকে তৈরি করা কালার প্রিসেট ব্যবহার করে ভিডিওতে সিনেমাটিক লুক দেওয়া।

iii) কালার কাস্টিং : ভিডিও এর শ্যাডোতে সামান্য নীল বা হাইলাইটে সামান্য কমলা আভা যোগ করা (যেমন- জনপ্রিয় Teal and Orange লুক)।

iv) মুড তৈরি : ভিডিও এর মাধ্যমে দর্শকদের মনে আবেগ তৈরি করা। যেমন- পুরনো দিনের অনুভূতি দিতে কিছুটা সেপিয়া টোন ব্যবহার করা।

**** ২। ভিডিও এডিটিং-এ কাটস এবং ট্রানজিশন বর্ণনা কর।**

উত্তর : ভিডিও এডিটিং-এ কাটস এবং ট্রানজিশন বর্ণনা নিম্নে করা হলো:

১) কাটস (Cuts) : কাট হলো ভিডিও এর এক শট থেকে অন্য শটে যাওয়ার সবচেয়ে সাধারণ এবং মৌলিক পদ্ধতি। এটি কোনো ইফেক্ট ছাড়াই সরাসরি এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে চলে যায়।

i) স্ট্যান্ডার্ড কাট (Standard Cut) : এটি সাধারণ কাট যেখানে একটি ক্লিপ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অন্যটি শুরু হয়। এটি কোনো সময় বা বিষয়ের বিশেষ পরিবর্তন ছাড়াই গল্প এগিয়ে নিতে ব্যবহৃত হয়।

ii) জাম্প কাট (Jump Cut) : একই শটের মাঝখান থেকে কিছু অংশ কেটে দেওয়া হয়, যার ফলে মনে হয় সাবজেক্ট হঠাৎ লাফ দিয়ে অন্য অবস্থানে চলে গেছে। এটি ভিডিও এর গতি বাড়াতে বা সময় সংক্ষেপ করতে (যেমন : টিউটোরিয়াল ভিডিওতে) ব্যবহৃত হয়।

iii) জে-কাট ও এল-কাট (J-Cut & L-Cut) :

J-Cut : পরের দৃশ্যের শব্দ আগে শুরু হয়, তারপর ভিডিও আসে।

L-Cut : আগের দৃশ্যের শব্দ পরের দৃশ্য শুরু হওয়ার পরেও চলতে থাকে। এটি কথোপকথনের দৃশ্য বা দৃশ্য পরিবর্তনের সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দারুণ কার্যকর।

iv) কাট অন অ্যাকশন (Cut on Action) : যখন কোনো ক্যারেক্টার বা অবজেক্ট নড়াচড়া করছে, সেই অ্যাকশনের মাঝখানে কাট করা। এটি ভিডিও এর ফ্লো বা গতিকে অত্যন্ত স্মুথ করে।

২) ট্রানজিশন (Transitions) : ট্রানজিশন হলো দুটি ক্লিপের সংযোগস্থলে ব্যবহৃত এক ধরনের ভিজুয়াল ইফেক্ট, যা নির্দেশ করে যে সময় বা স্থানের পরিবর্তন হয়েছে।

- i) ডিসলভ বা ক্রস ডিসলভ (Cross Dissolve) :** একটি দৃশ্য ধীরে ধীরে মুছে যায় এবং অন্য একটি দৃশ্য ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। এটি সাধারণত সময়ের পরিবর্তন বা স্মৃতিচারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- ii) ফেড ইন/আউট (Fade In/Out) :** দৃশ্যটি কালো বা সাদা পর্দা থেকে শুরু হয় (Fade In) অথবা কালো/সাদা পর্দায় গিয়ে শেষ হয় (Fade Out)। এটি ভিডিও এর শুরু বা শেষ বোঝাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
- iii) ওয়াইপ (Wipe) :** এক দৃশ্য অন্য দৃশ্যকে স্ক্রিনের এক পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। এটি স্থান পরিবর্তন বোঝাতে বা প্রমোশনাল ভিডিওতে স্টাইল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- iv) জুমিং বা স্পিন ট্রানজিশন (Zoom/Spin) :** ক্যামেরা খুব দ্রুত জুম ইন করে বা ঘুরে গিয়ে অন্য দৃশ্যে প্রবেশ করে। মোশন গ্রাফিক্স এবং আধুনিক ট্রাভেল ব্লগে এটি খুব জনপ্রিয়।

**** ৩। কম্পোজিটিং ভিএফএক্স সম্পর্কে বর্ণনা কর।**

উত্তর : কম্পোজিটিং ভিএফএক্স সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

- i) কম্পোজিটিংঃ** হলো পোস্ট-প্রোডাকশনের শেষ ধাপগুলোর একটি। এখানে লাইভ-অ্যাকশন ফুটেজ (সরাসরি ক্যামেরায় ধারণ করা দৃশ্য), সিজিআই (CGI বা কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজ), ম্যাট পেইন্টিং এবং অন্যান্য গ্রাফিক উপাদানগুলোকে লেয়ারের পর লেয়ার সাজিয়ে একটি একক দৃশ্যে রূপান্তর করা হয়।
- ii) কম্পোজিটিং-এর প্রধান কৌশলসমূহক্রোমা কিয়িং (Chroma Keying) :** একে আমরা সাধারণত গ্রিন স্ক্রিন বা ব্লু স্ক্রিন কাজ হিসেবে

জানি। ব্যাকগ্রাউন্ডের একটি নির্দিষ্ট রঙ সরিয়ে সেখানে অন্য কোনো দৃশ্য বসানো হয়।

iii) রোটোস্কোপিং (Rotoscoping) : যখন কোনো দৃশ্যে সবুজ পর্দা থাকে না, তখন ফ্রেম বাই ফ্রেম হাতে কলমে কোনো অবজেক্ট বা চরিত্রকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করার প্রক্রিয়াকে রোটোস্কোপিং বলে।

iv) ট্র্যাকিং এবং ম্যাচমুভিং (Tracking and Matchmoving) : ক্যামেরার মুভমেন্টের সাথে ডিজিটাল উপাদানগুলোর মুভমেন্ট মেলানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে একটি ভার্চুয়াল অবজেক্ট যেন বাস্তব দৃশ্যের সাথে ঠিকঠাক আটকে থাকে।

v) কালার গ্রেডিং (Color Grading) : বিভিন্ন সোর্স থেকে আসা ফুটেজগুলোর রঙ এবং আলোর সামঞ্জস্য বিধান করা, যাতে পুরো দৃশ্যটি দেখতে একই রকম বা ন্যাচারাল মনে হয়। মাল্টিমিডিয়া এবং অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে 3D Modeling হলো একটি গাণিতিক বা ডিজিটাল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক (Three-dimensional) রূপ তৈরি করা হয়। এটি মূলত কম্পিউটারে বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্যে বিন্দু (Points), রেখা (Edges) এবং তল (Polygons) ব্যবহার করে তৈরি করা একটি জ্যামিতিক কাঠামো।